

4-сабақ — Айнымалылар: бағдарламаның жады

Бағдарламаға жад не үшін керек

Өткен бағдарламада 500 саны екі рет кездесті. Жыпылықтауды жылдамдатқымыз келді — оны екі жерде өзгертуге тура келді. Ал жиырма жер болса ше? Біреуін өткізіп алдың — бағдарлама ала-құла жұмыс істейді. Бағдарламашылар жақсы мағынада жалқау: олар санды **бір** рет жазып, әрі қарай оған аты арқылы сілтеме жасау тәсілін ойлап тапты.

Айнымалы — жазуы бар қорапша

Қорапшалары бар шкафты елестетіңіз. Әрқайсысында жазу бар: «кідіріс», «санақ», «жылдамдық». Әрқайсысының ішінде сан жатыр. Бұлар — айнымалылар, атаулары бар жад ұяшықтары. `int pause = 500;` жолы былай оқылады: «Бүтін санға арналған қорапша аш, оны `pause` деп жазып, ішіне 500 сал».

Сөзбе-сөз талдайық. `int` — ағылшынша `integer`, «бүтін сан»: қорапшада **не** сақталатынын хабарлаймыз (бүтін сандар: 1, 42, -7; бөлшексіз). `pause` — өзіміз ойлап тапқан атау. `=` — назар аударыңыз! — бұл математикадағы «тең» **емес**. C++ тілінде «`=`» белгісі «қорапшаға сал» дегенді білдіреді: сол жақта атау, оң жақта не салу керектігі. 500 — санның өзі. Және нүктелі үтір — әдеттегідей, сөйлемнің соңы.



Атау ережелері

Айнымалы атауы латын әріптерімен, бос орынсыз жазылады және цифрдан басталмайды. Атау ішінде не жатқанын айтып тұруы керек: `pause`, `score`, `speed` — жақсы; `a`, `x1`, `qwerty` — нашар (бір аптадан кейін өзіңіз де не жатқанын ұмытасыз). Атау екі сөзден тұрса — «түйемен» біріктіреміз: `blinkPause`.

Тәжірибе: айнымалысы бар жыпылықтау

Жыпылықтауды қайта жазайық. Айнымалыны бағдарламаның **ең басына**, `setup` алдына ашамыз — сонда оны барлық блоктар көреді (мұндай айнымалыларды жаһандық деп атайды):

```
int pause = 500;
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(pause);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(pause);
}
```

Жүктеңіз — бұрынғыдай жыпылықтайды. Ал енді сиқыр: жылдамдықты өзгерту үшін **бір** жолдағы **бір** санды өзгертеміз. 100 деп көріңіз. Сосын 1000.

Айнымалылар санай алады

Қорапшалармен математика жасауға болады: **+** қосу, **-** азайту, ***** көбейту (жұлдызша, крестик емес!), **/** бөлу.

```
int a = 10;
int b = 3;
int sum = a + b;
int diff = a - b;
int product = a * b;
```

Ең қызығы — айнымалы өзі арқылы өзгере алады: `pause = pause - 50;` деген «`pause` ішіндегіні ал, 50 азайт та, қайта сал» дегенді білдіреді. Санауыштар, таймерлер мен үдеулер дәл осылай жасалады.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. екі айнымалы ашыңыз: `pauseOn` және `pauseOff` — «жанып тұру» мен «сөніп тұру» уақыты әртүрлі жыпылықтау жасаңыз.

2-тапсырма. Үдемелі жыпылықтау: `loop` соңына `pause = pause - 20;` қосыңыз. Жыпылықтауға не болады? Ал `pause` нөлден кіші болғанда ше? Бақылаңыз.

3-тапсырма ★. «Бұзылған телефон»: мына жолдардан кейін қорапшаларда не жатады? `int a = 5; int b = 10; a = b; b = 7;` — алдымен қағазда жауап беріңіз, сосын неге `a` 7 болмағанын көршіңізге түсіндіріңіз.